

Cadre symbolique et typage : Lemme 6 (Fibration Motivique)

Charles EDOU NZE*

19 Juin 2026

1 Crash-test et restriction du cadre axiomatique

Suite à la phase de red-teaming de la session de 14h00, l'approche par espace de Krein cohomologique et raffinement de Picard-Lefschetz a été confrontée aux espaces à ramification sauvage sur des places de caractéristique mixte. Sous l'action d'une inertie sauvage infinie, l'opérateur de monodromie perd sa propriété de borne sur l'espace de Krein $\mathcal{K}_{dR}$, ce qui génère des singularités spectrales d'ordre infini et détruit la validité de l'approche initiale.

Pour immuniser la preuve, le cadre a été formellement restreint. Le schéma de base est imposé comme un schéma projectif lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/N])$, complété par des hypothèses strictes de compacité et de ramification modérée aux places restantes.

2 Typage universel et cadre symbolique

Soit $X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse, où S est un schéma régulier de dimension 1, typiquement un ouvert de $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.

- **Espace de base (S)** : Schéma plat, compact et projectif sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ avec condition de ramification modérée.
- **Fibration ($f : \mathcal{X} \rightarrow S$)** : Pinceau de sections transversalement régulier.
- **Raffinement quadratique ($\mathcal{Q}_{PL}$)** : Forme d'intersection pondérée définie sur le complexe des cycles évanescents $R\Psi(\mathbb{Q}_\ell)$.
- **Espace de Krein ($\mathcal{K}_{dR}$)** : Module cohomologique topologique pseudo-euclidien de signature indéfinie localement, de type $\mathcal{K}_{dR} = \mathcal{H}^+ \oplus \mathcal{H}^-$, sur lequel l'opérateur de monodromie agit par isométrie de Krein.

3 Énoncé définitif du Lemme 6

Lemme 3.1 (Verrouillage symplectique des cycles évanescents). *Soit $\mathcal{X} \rightarrow S$ une fibration motivique modérée et compacte. Soit $\mathcal{K}_{dR}$ l'espace de Krein cohomologique associé à l'opérateur de monodromie M . Alors, sous la forme d'intersection quadratique $\mathcal{Q}_{PL}$, le spectre de l'action de M sur le sous-espace des phases instables est strictement contraint par symétrie hermitienne. En conséquence, les zéros non triviaux du motif asymétrique s'annulent globalement sur la réalisation de Rham.*

*ingénieur informatique augmenté par l'IA - Mathématicien amateur

4 Crash-test and axiomatic framework restriction

Following the 14:00 red-teaming session, the approach using the cohomological Krein space and Picard-Lefschetz refinement was confronted with wild ramification spaces over places of mixed characteristic. Under the action of infinite wild inertia, the monodromy operator loses its boundedness on the Krein space $\mathcal{K}_{dR}$, generating infinite-order spectral singularities and collapsing the initial approach.

To immunize the proof, the framework has been formally restricted. The base scheme is imposed as a smooth projective scheme over $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/N])$, supplemented by strict hypotheses of compactness and tame ramification at the remaining places.

5 Universal typing and symbolic framework

Let $X \rightarrow S$ be a proper and smooth morphism, where S is a regular scheme of dimension 1, typically an open subscheme of $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$.

- **Base space** (S): Flat, compact, projective scheme over $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ with a tame ramification condition.
- **Fibration** ($f : \mathcal{X} \rightarrow S$): Transversally regular pencil of sections.
- **Quadratic refinement** ($\mathcal{Q}_{PL}$): Weighted intersection form defined on the complex of vanishing cycles $R\Psi(\mathbb{Q}_\ell)$.
- **Krein space** ($\mathcal{K}_{dR}$): Pseudo-Euclidean topological cohomological module of locally indefinite signature, of type $\mathcal{K}_{dR} = \mathcal{H}^+ \oplus \mathcal{H}^-$, on which the monodromy operator acts by Krein isometry.

6 Definitive Statement of Lemma 6

Lemma 6.1 (Symplectic locking of vanishing cycles). *Let $\mathcal{X} \rightarrow S$ be a tame and compact motivic fibration. Let $\mathcal{K}_{dR}$ be the cohomological Krein space associated with the monodromy operator M . Then, under the quadratic intersection form $\mathcal{Q}_{PL}$, the spectrum of the action of M on the subspace of unstable phases is strictly constrained by Hermitian symmetry. Consequently, the non-trivial zeros of the asymmetric motive globally vanish on the de Rham realization.*

Charles EDOU NZE, ingénieur informatique augmenté par l'IA - Mathématicien amateur